



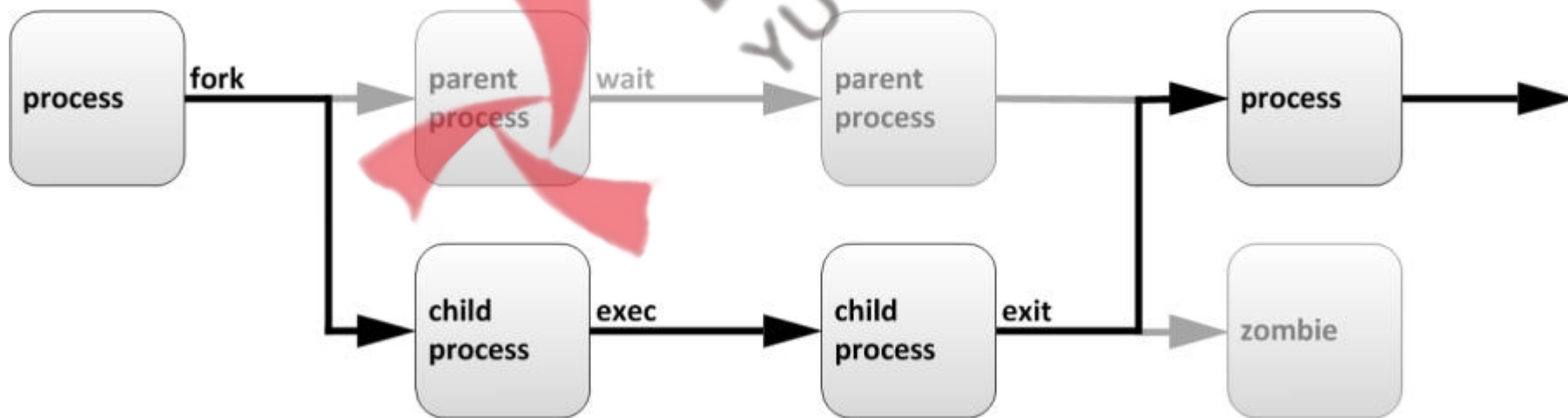
监控和进程管理

誉天教育

- 理解进程的概念
- Linux监控工具的使用
- 信号管理
- 进程优先级
- Job任务

什么是进程？

- 进程是正在运行的程序的实例
 - 每运行一个程序，系统就会创建一个进程
 - 进程ID号（PID）标识一个进程
 - 子进程会继承父进程（PPID）的属性信息



- ps列出当前进程的详细信息
 - PID、PPID
 - 当前的进程状态
 - 内存分配情况
 - 进程花费的时间
 - 用户UID
 - 常用选项
 - a 显示所有终端下的进程 等同于 -e
 - f 显示信息，包括进程UID PPID（父进程）C（CPU资源百分比）STIME（系统启动时间）
 - u 打印进程所有者的信息
 - x 查看不属于终端的进程
 - o 指定格式输出
 - sort：指定排序的参数，例如：--sort=-%mem按照内存大小降序
- 常用组合：ps -aux 或 ps -ef

```
[root@localhost ~]# ps -aux|head
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
------	-----	------	------	-----	-----	-----	------	-------	------	---------

USER

进程所属用户

PID

进程ID

%CPU

CPU占用率

%MEM

内存占用率

VSZ

占用虚拟内存

RSS

占用实际内存

TTY

分配的终端

STAT

进程状态

START

进程启动时间

TIME

进程占用CPU时间

COMMAND

进程的执行命令



S	休眠
D	不可中断
R	正在运行
Z	僵尸进程
T	停止
S	子进程
<	高优先级
n	低优先级
+	后台进程
l	锁定进程



图形化界面中的 ‘任务管理器’

进程							
资源							
文件系统							
进程名	用户	% CPU	ID	内存	磁盘读取总计	磁盘写入	
accounts-daemon	root	0.00	980	2.9 MB	1.2 MB	不	
acpi_thermal_pm	root	0.00	123	不适用	不适用	不	
alsactl	root	0.00	1038	135.2 kB	不适用	不	
anacron	root	0.00	3083	172.0 kB	45.1 kB	12.	
ata_sff	root	0.00	483	不适用	不适用	不	
atd	root	0.00	1290	151.6 kB	32.8 kB	不	
at-spi2-registryd	root	0.00	2432	688.1 kB	不适用	不	
at-spi-bus-launcher	root	0.00	2304	643.1 kB	不适用	不	
auditd	root	0.00	947	753.7 kB	69.6 kB	110.	
blkcg_punt_bio	root	0.00	76	不适用	不适用	不	
card0-crtc0	root	0.00	505	不适用	不适用	不	
card0-crtc1	root	0.00	506	不适用	不适用	不	
card0-crtc2	root	0.00	507	不适用	不适用	不	
card0-crtc3	root	0.00	508	不适用	不适用	不	
card0-crtc4	root	0.00	509	不适用	不适用	不	

动态监控进程-top

```
root@localhost:~ — top
top - 10:46:19 up 53 min, 1 user, load average: 0.12, 0.06, 0.01
Tasks: 346 total, 1 running, 344 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 98.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7658.9 total, 5767.5 free, 1249.9 used, 641.5 buff/cache
MiB Swap: 8044.0 total, 8044.0 free, 0.0 used, 6137.4 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 2250 root        20   0 4750720 220164 125916 S 12.5   2.8   0:41.79 gnome-s+
 3537 root        20   0 1008264  72048  54292 S  6.2   0.9   0:01.40 gnome-t+
 3688 root        20   0 226180   4428   3540 R  6.2   0.1   0:00.02 top
    1 root        20   0 172392  16544 10308 S  0.0   0.2   0:04.34 systemd
    2 root        20   0      0      0      0 S  0.0   0.0   0:00.11 kthreadd
    3 root         0 -20      0      0      0 I  0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
    4 root         0 -20      0      0      0 I  0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
    6 root         0 -20      0      0      0 I  0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    7 root        20   0      0      0      0 I  0.0   0.0   0:00.01 kworker+
    9 root         0 -20      0      0      0 I  0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
   10 root        20   0      0      0      0 S  0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
   11 root        20   0      0      0      0 S  0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
   12 root        20   0      0      0      0 S  0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
   13 root        20   0      0      0      0 S  0.0   0.0   0:00.05 ksoftir+
   14 root        20   0      0      0      0 I  0.0   0.0   0:05.52 rcu_pre+
   15 root        rt    0      0      0      0 S  0.0   0.0   0:00.03 migrati+
   16 root        20   0      0      0      0 S  0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
```



```
top - 10:54:23 up 1:01, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.00
Tasks: 342 total, 1 running, 340 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.7 us, 1.3 sy, 0.0 ni, 98.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7658.9 total, 5614.1 free, 1403.5 used, 641.3 buff/cache
MiB Swap: 8044.0 total, 8044.0 free, 0.0 used. 5983.9 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  
```

10 : 54 : 23	当前时间	total	总共任务
up	状态	running	运行中的任务
1 : 01	开机时长	sleeping	睡眠中的任务
1 user	当前在线的用户	stopped	停止的任务
Load average	平均负载时间 (1 5 15) 分钟	zombie	僵尸任务

%Cpu(s) us 用户空间占用 sy内核空间占用 id空余空间占用 wa IO等待占用CPU hi 硬中断 st 软中断

Mem total 内存总量 free空余内存 userd使用的内存 buff/cache 缓冲区/缓存

Swap total 交换内存总量 free空余交换内存 userd使用的交换内存 avail Men 可用的交换内存

- top和ps都是查看进程信息
 - ps静态查看
 - top动态刷新信息（默认3s一次）
- 选项：
 - d 指定刷新的时间
 - I 不显示失效进程
 - p<进程号> 指定进程
 - u<用户名> 指定用户
 - n<次数> 指定循环次数
- 使用top后，使用交互操作（使用键盘上的按键进行修改显示）
 - P 以CPU占用率排序
 - M 以内存占用率排序
 - N 以PID排序，降序
 - T 根据时间/累计时间进行排序
 - c command显示具体的命令
 - F 可以选择显示的内容

- **pgrep** 是通过程序的名字来查询进程的工具
 - U : 查找某个用户的进程id
 - G : 查找某个组的进程id
 - P : 根据父进程ID, 查找出所有子进程id
 - l : 不仅打印pid, 也打印进程名
 - o : 表示如果该程序有多个进程正在运行, 则仅查找最老的, 即最先启动的 (多个进程时即父进程PID)
 - n : 表示如果该程序有多个进程正在运行, 则仅查找最新的, 即最后启动的。
 - d : 定义多个进程之间的分隔符, 如果不定义则使用换行符。
- **pidof** : 查找准确的进程名的pid
 - 举例 : `ps -p $(pidof systemd)`查看进程的详细信息

- 对进程的操作可以通过发送不同的信号来实现
- 直接给进程发送信号，不需要用户界面
- 通过名称或者数字来确定一个信号:

Signal 15 : TERM - 终止(默认)

Signal 9 : KILL - 立即终止 (致命)

Signal 1 : HUP - 重读配置文件

Signal 2 : INT - 相当于Ctrl+c

Signal 20 : TSTP - 相当于Ctrl+z

- man 7 signal 显示完整列表

- 根据PID发送信号：kill [Signal] pid...
- 根据命令名称、特定用户等模式发送信号：pkill [options] <pattern>
- 通过进程名称发送信号：killall [Signal] name

- 根据PID发送信号：kill [Signal] pid...
- 根据命令名称、特定用户等模式发送信号：pkill [options] <pattern>
- 通过进程名称发送信号：killall [Signal] name

- 进程优先级决定对CPU的访问
- 静态优先级是管理员手动调整；动态优先级是系统内核自动调整
- 进程nice值决定优先级
- nice值范围未-20到19，缺省是0
 - nice值越低，优先级越高
- 查看进程优先级

```
[root@rhel ~]# ps -eo pid,comm,nice --sort=nice|head
PID COMMAND      NI
  3 rcu_gp          -20
  4 rcu_par_gp     -20
  6 kworker/0:0H-ev -20
  9 mm_percpu_wq   -20
 21 kworker/1:0H-ev -20
 26 kworker/2:0H-ev -20
 31 kworker/3:0H-ev -20
 36 kworker/4:0H-ev -20
 41 kworker/5:0H-ev -20
```

- nice值可以被修改

- 当启动进程的时候

```
$ nice -n 5 command
```

```
[root@rhel ~]# nice -n 5 vim aaa
```

```
[root@rhel ~]# ps -eo pid,nice,comm | grep vim  
4268    5 vim
```

- 在启动进程之后:

```
$ renice 5 PID
```

```
[root@rhel ~]# renice 10 4268  
4268 (process ID) 旧优先级为 5, 新优先级为 10
```

- 只有root用户才能降低nice值

- 通过控制作业来启动和暂停多个进程，并将它们移到后台和前台
- 在后台运行一个进程

\$ firefox &

- 暂停后台的进程

使用Ctrl+z

Kill -19 %作业号

- 管理后台或者挂起的作业

显示作业号和名字

jobs

在后台恢复作业

bg %作业号

在前台恢复作业

fg %作业号

发送一个信号

kill [Signal] %作业号

- 查询指定服务sshd的进程信息
- 使用renice调整业务的进程优先级
- 使用kill通过信号强制结束程序

- ✓ 理解进程的概念
- ✓ Linux监控工具的使用
- ✓ 信号管理
- ✓ 进程优先级
- ✓ Job任务

